

폐음 분석을 통한 호흡기 자가진단



인공지능데이터사이언스학과
24011559 한자영

목차

개요

데이터 전처리 및 도메인 변환

데이터 구조화

EfficientNet 기반 학습 결과 분석

WhatBreath 서비스 구현

한계점 및 향후 개선 방향

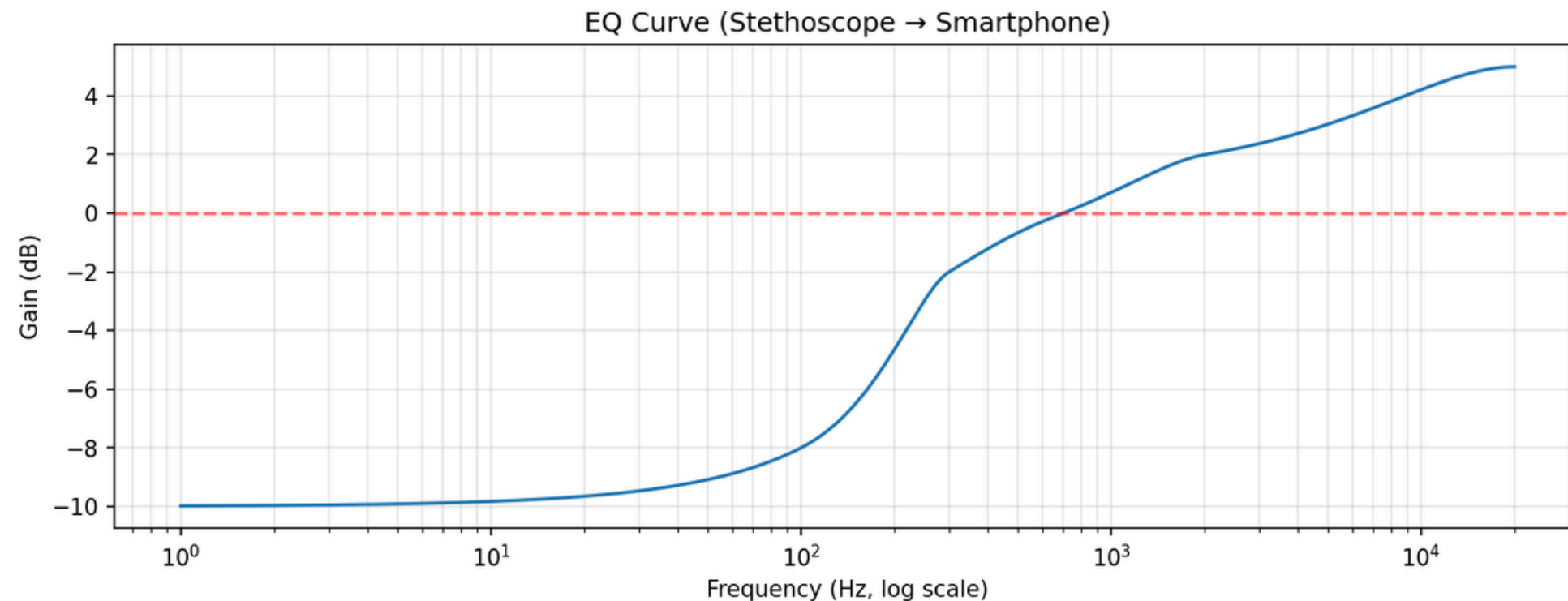
개요

만성 호흡기 질환자나 영유아 가정을 위한 저비용,
고효율의 자가진단 폐음 측성 웹앱 개발

청진기 데이터와 스마트폰 녹음 환경 간의 도메인
불일치 문제 해결을 위한 증강 기법 제안

EFFICIENTNET을 활용한 결과 정확도 73%를
달성함으로써 높은 일반화 성능을 지님

데이터 전처리 및 도메인 변환



EQ 필터

freq_points = [0, 100, 300, 700, 2000, 20000]

db_points = [-10, -8, -2, 0, +2, +5]

스마트폰 마이크의 저주파 감쇄 현상
모사 및 도메인 격차 보정을 위한
PchipInterpolator 도입

- 0~100Hz 구간: 마이크 저주파 응답 한계로 인한 감쇠
- 150~1500Hz 구간: 핵심 폐음 대역 → 0dB 유지
- 4kHz 이상 고주파 구간: 헬름홀츠 공명에 의한 감도 상승 → +2~+5dB 부스팅 → 2kHz부터 상승 시작

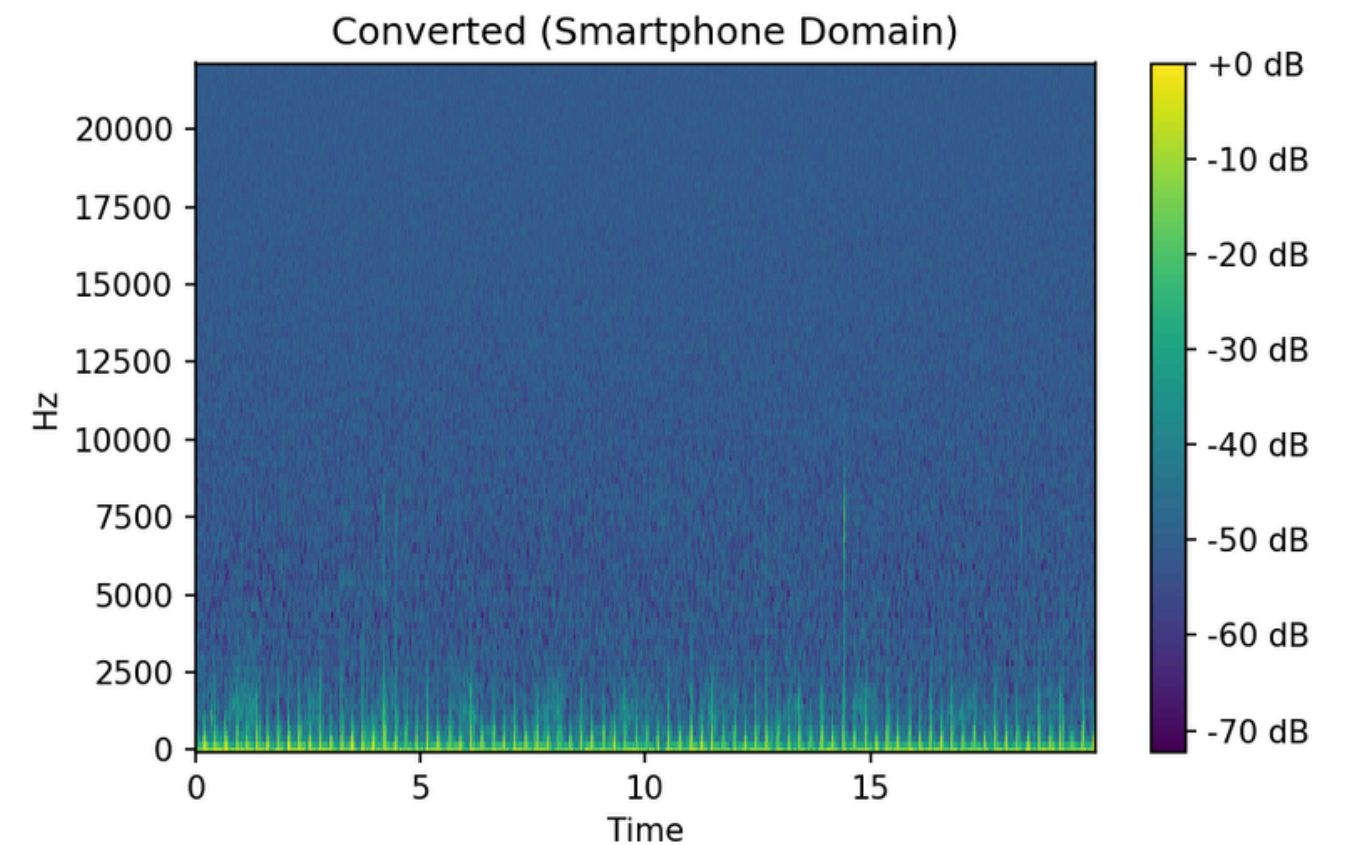
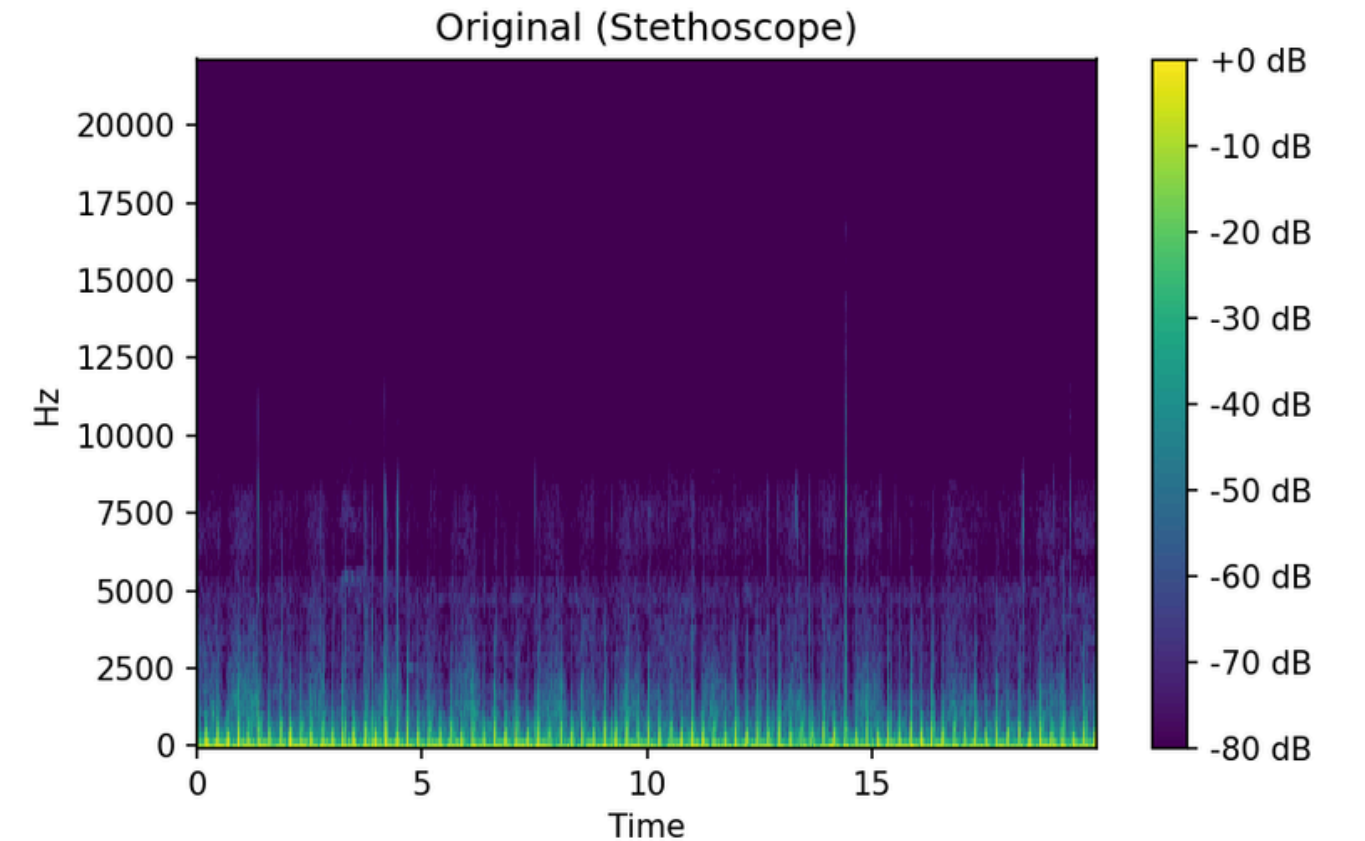
데이터 전처리 및 도메인 변환

ESC-50 합성

- 50가지의 소음 중 가정 내에서 발생하는 소음 선택
- 원본 데이터에 50%의 확률로 합성

가우시안 노이즈 합성

- 스마트폰 마이크의 열잡음 모사를 위한 노이즈
- 신호 대 잡음비(SNR) 15로 고정



데이터 구조화

구간 길이 분포:

0~1초: 297개 (4.3%)
1~2초: 1577개 (22.9%)
2~3초: 2594개 (37.6%)
3~4초: 1637개 (23.7%)
4~5초: 559개 (8.1%)
5~10초: 232개 (3.4%)
10~20초: 2개 (0.0%)

3초 이하: 4472개 (64.8%)

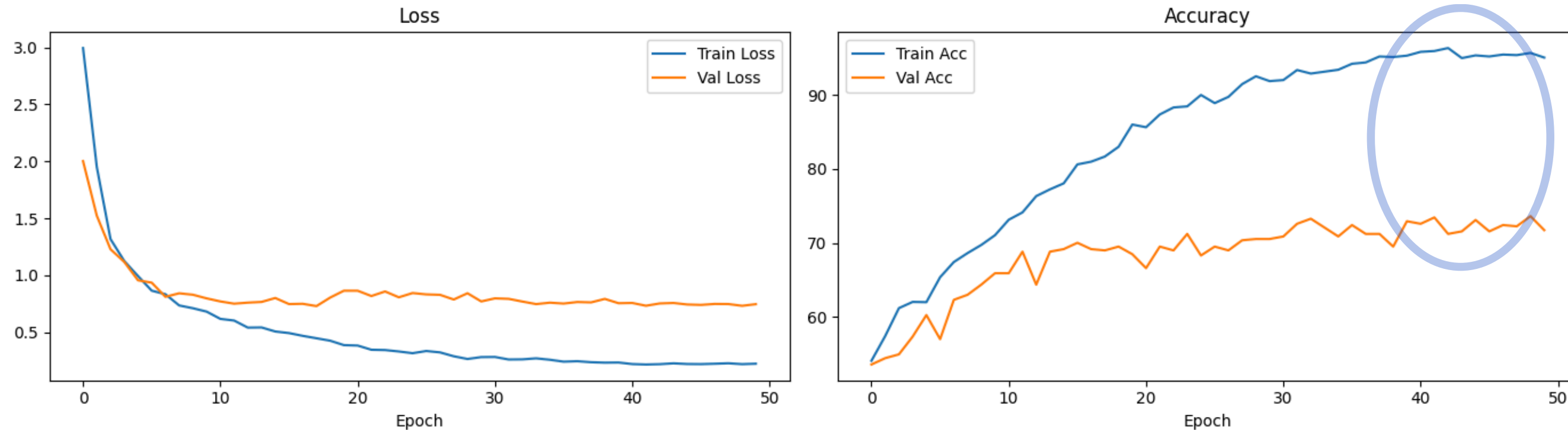
3초 초과: 2426개 (35.2%)

한 구간당
5초 단위로
슬라이싱

여러 구간이 겹쳐있을
경우 가장 길게 겹친
라벨을 사용

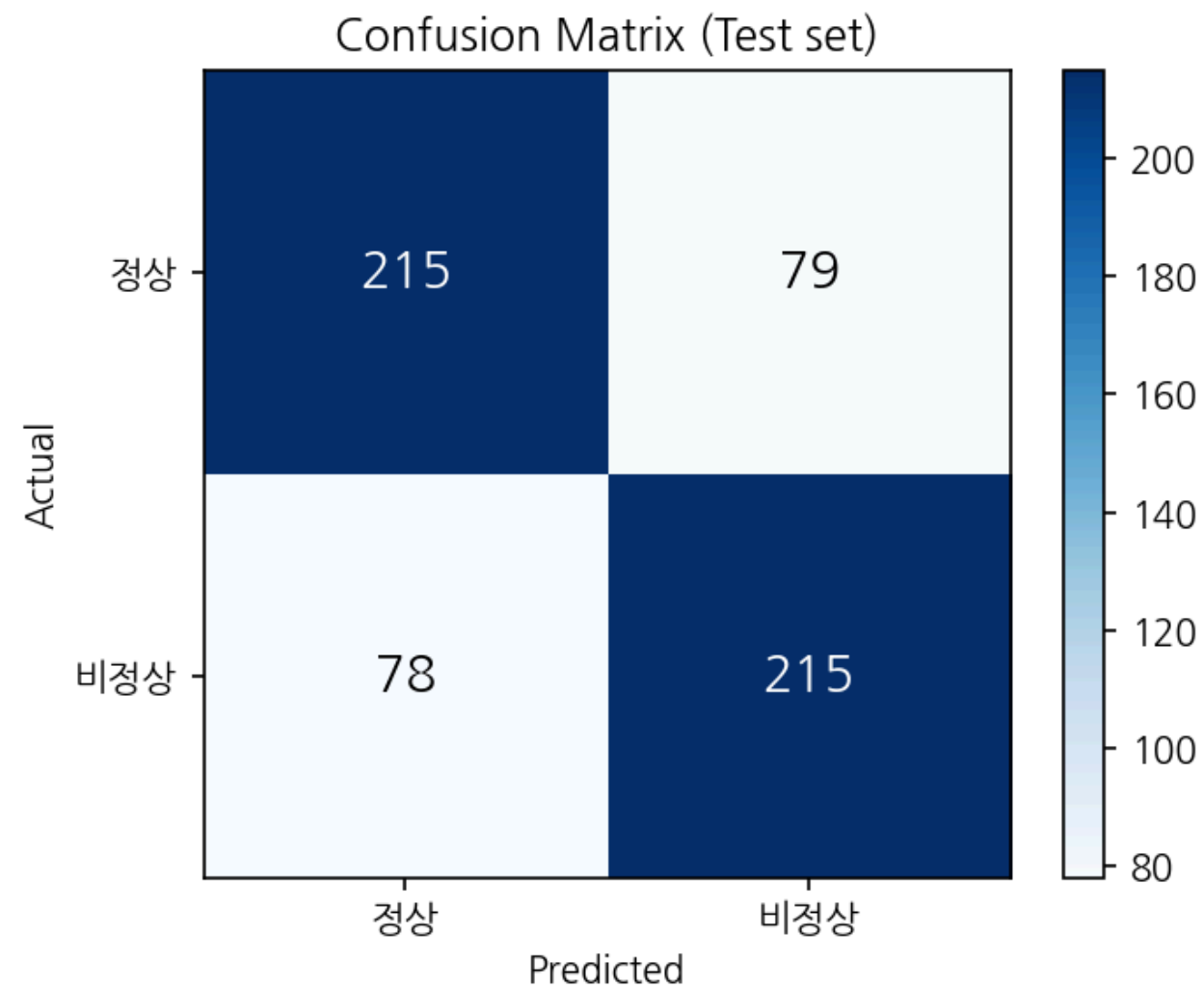
구간 내 폐음 존재 비중이
낮아도 비정상적으로 라벨링
되는 노이즈 발생 가능 →
학습 단계에서 Label
Smoothing(0.05)을 적용
해 라벨 노이즈에 대한
모델의 과확신을 완화

EfficientNet 기반 학습 결과 분석



- LR = $2e-4$ drop_rate=0.4일 때 최적
- 타원 부분부터 Train-Val 격차(약 22%p)가 과적합 경향을 보이거나, Val Acc가 70%대에서 안정적으로 유지되어 실용적 성능 저하로 이어지지 않음

EfficientNet 기반 학습 결과 분석

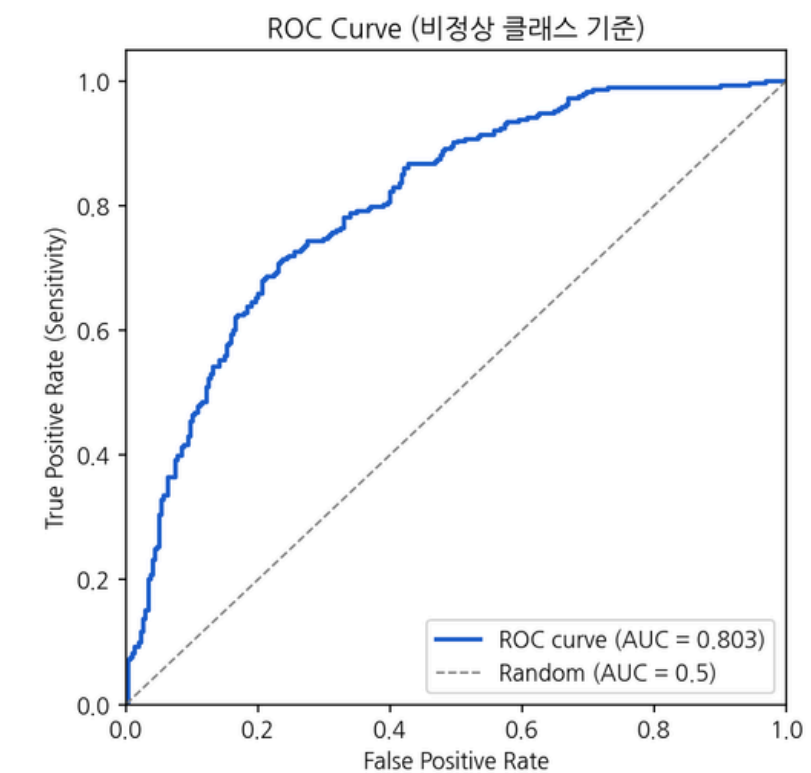


ICBHI Score (자체 split 기준)

Sensitivity (비정상 Recall): 0.7338
Specificity (정상 Recall) : 0.7313
ICBHI Score : 0.7325

클래스별 F1-score

정상: 0.7325 비정상: 0.7325
Macro F1: 0.7325

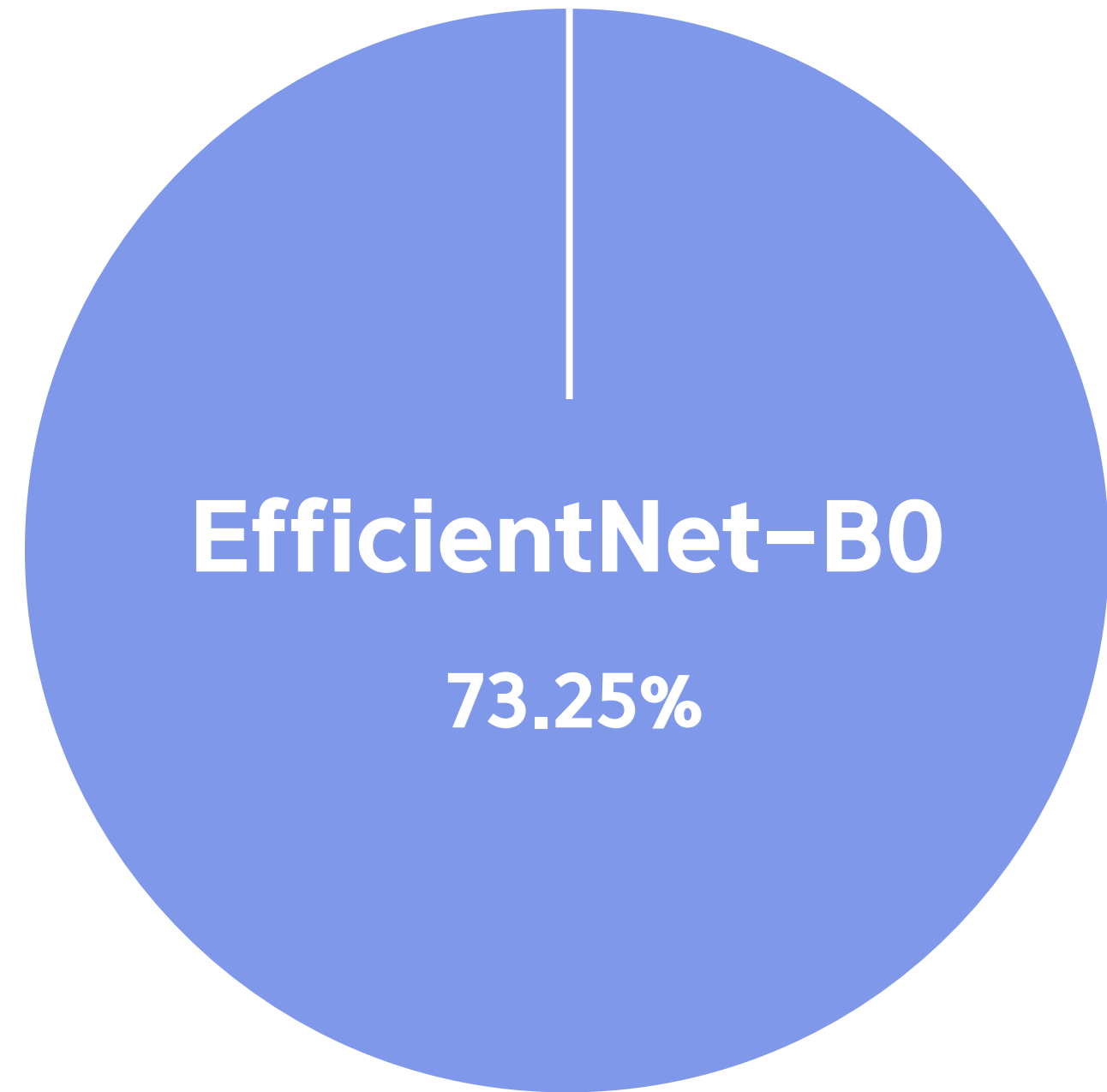


EfficientNet 기반 학습 결과 분석



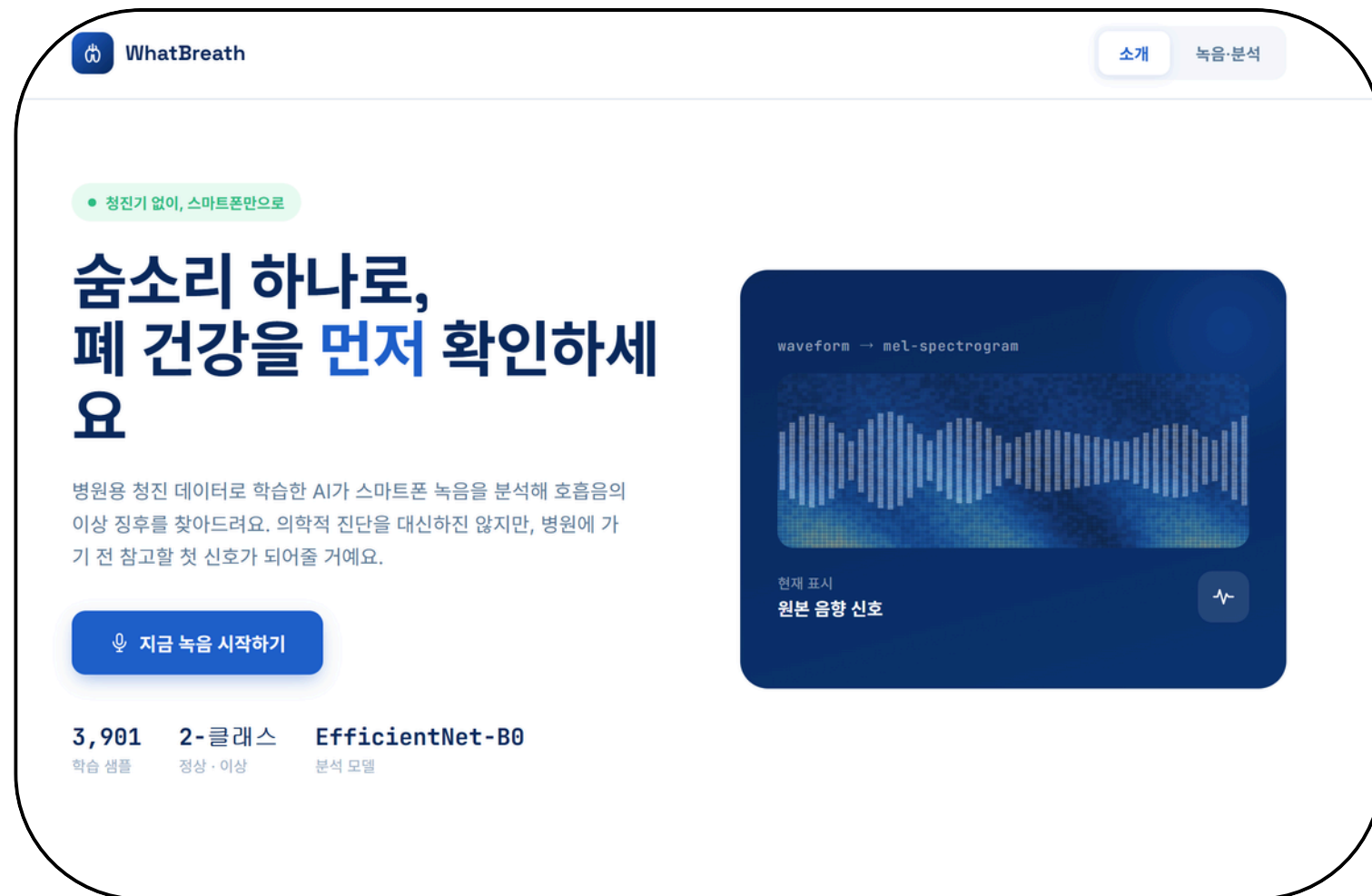
Train/Test: 60/40

ICBHI
Score

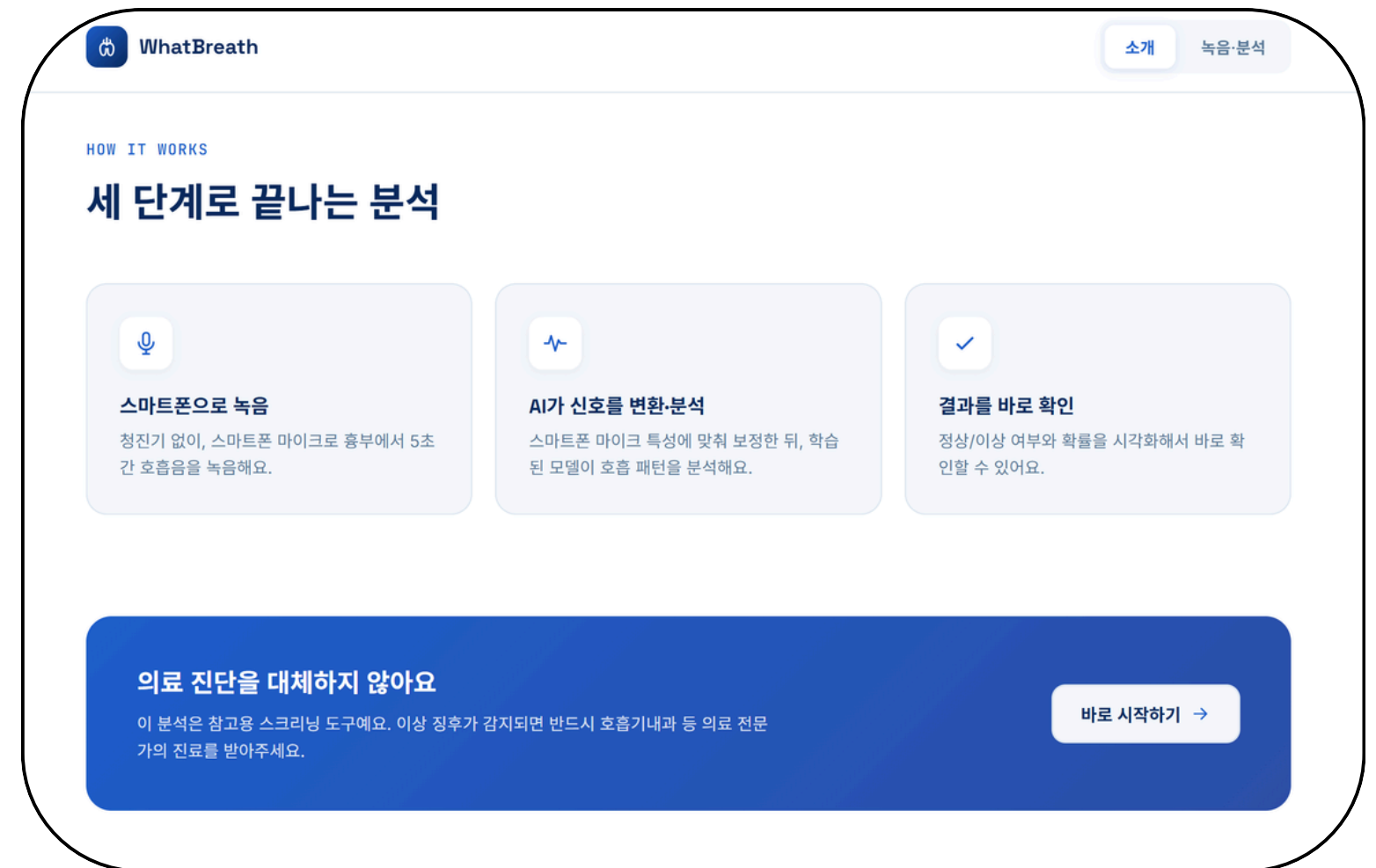


Train/Val/Test: 70/15/15

WhatBreath 서비스 구현



서비스의 작동 원리에 대한 설명

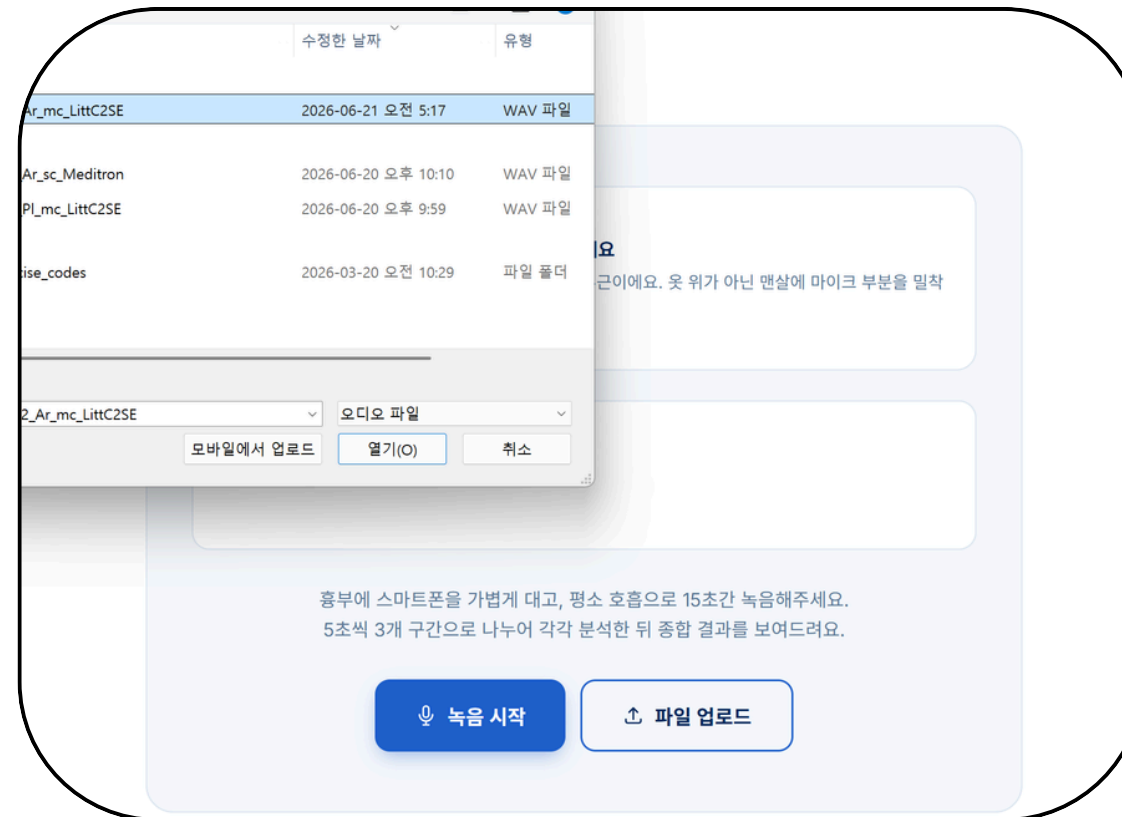


분석 과정 및 의료 진단을 대체하지 못한다는 주의사항

WhatBreath 서비스 구현



측정 위치 안내 및
바로 녹음 또는 녹음본 업로드



ex) 녹음본을 업로드할 때

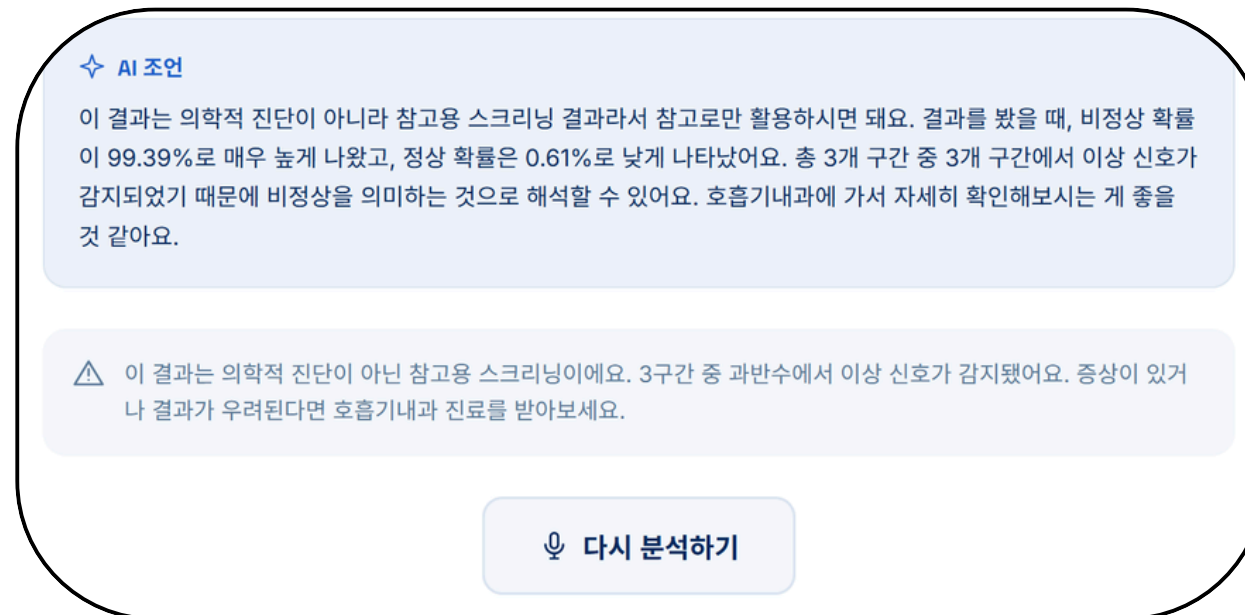


“분석 시작하기” 누르면 분석 가능

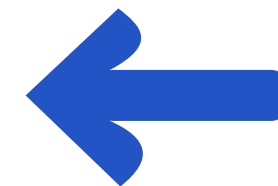
WhatBreath 서비스 구현



세 구간에서의 정상/비정상
확률 평균



일반/주의/노이즈 상태일 때 각각
세 가지 프롬프트 중 하나가 전달됨



전달되는 변수

{avg_normal}
3구간 정상확률의 평균

{avg_abnormal}
3구간 비정상확률의 평균

{total_segments}
전체 구간 수 (3)

{abnormal_segments}
비정상으로 판정된 구간 개수

{overall_label}
종합 판정 ("정상" or "비정상")

한계점 및 향후 개선 방향

EQ 필터의 보정값(DB 커브)은 특정
논문의 수치를 직접 인용한 것이 아니
라, 일반적인 마이크 주파수 응답 경향
을 참고해 임의로 설계



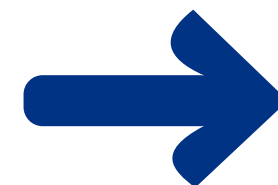
스마트폰으로 측정한 폐음 데이터가
있다면 정밀한 측정 기반 보정값으로
대체해야 함

비정상 클래스의 recall = 0.73
→ 짧게 나타나는 이상음 일부를 놓칠 가능성



임계값 조정 또는 추가 데이터로 개선

4클래스로 분류 시 정확도가 36%로 나와
정상/비정상 2클래스로만 분류 가능



추가적인 데이터로 4클래스 분류

참고 문헌

- ICBHI 2017 Respiratory Sound Database.
- Piczak, K. J. (2015). ESC: Dataset for Environmental Sound Classification.
- Baptista, B., Pais-Cunha, I., Amaral, R., Vieira-Marques, P., Valente, J., Almeida, R., Costa-Santos, C., Azevedo, I., Fonseca, J. A., Ferreira-Magalhães, M., & Jácome, C. (2026). Lung auscultation using smartphone built-in microphone versus digital stethoscope: a comparative early feasibility study. *Minerva Pediatrics*, 78(2), 155–163.
- Shim, V. J., Shim, H., & Roh, S. (2024). EfficientNet-B0 outperforms other CNNs in image-based five class embryo grading: a comparative analysis. *Journal of Animal Reproduction and Biotechnology*, 39(4), 267–277.
- Petmezas, G., Cheimariotis, G.-A., Stefanopoulos, L., Rocha, B., Paiva, R. P., Katsaggelos, A. K., & Maglaveras, N. (2022). Automated lung sound classification using a hybrid CNN-LSTM network and focal loss function. *Sensors*, 22(3), 1232.
- Widder, J., & Morcelli, A. (2014, May 14). Basic principles of MEMS microphones. EDN. Telehealth Technology Assessment Resource Center (TTAC). (n.d.). Electronic stethoscopes
- Technology overview. Alaska Native Tribal Health Consortium.
- Rocha, B. M., et al. (2019). An open access database for the evaluation of respiratory sound classification algorithms. *Physiological Measurement*, 40(3), 035001.

감사합니다